

Physical AI RaccoonBot OpenVLA 파이프라인 확장 과제 보고서

2021741026 송인규

GitHub: https://github.com/Songik40/Raccoonbot_Openvla

1. 과제 개요

KWU-FAIR-LAB의 RaccoonBot OpenVLA 파이프라인을 기반으로 Dataset Extension과 Code Improvement를 수행하였다.

2. Dataset Extension

기존 한계: cylinder 오브젝트만 존재, grasp 단일 태스크, instruction 1종

Extension 내용:

- Orange box 오브젝트 추가 (target_object_box)
- Diverse language instruction 추가: grasp / pick up / grab / lift 4종 템플릿 적용
- MuJoCo 시뮬레이션으로 cylinder 400개 + box 100개 = 총 500 에피소드 생성
- RLDS 포맷 변환 완료 (train 449개, val 50개 / 1개 실패 에피소드 제외)
- TFDS 빌드 완료 (raccoon_pick_place/1.0.0, 290MB)
- 에피소드 시각화 완료 (episode_visualization.png — rollout 주요 프레임 6장 그리드)
- cylinder 400개 + box 100개 통합 데이터셋으로 LoRA 파인튜닝 완료 (500 steps, run: raccoon-diverse-instructions)

3. Code Improvement

- 개선 1 — 7D→4DOF Action Mapping (openvla_server.py)
 - OpenVLA의 7D 출력 [dx, dy, dz, droll, dpitch, dyaw, gripper] 중 실제 로봇 제어에 필요한 [dx, dy, dz, gripper] 4개만 추출하여 반환하도록 수정. 추론 시간도 함께 로깅하여 성능 분석 가능하도록 개선.
 - Before: 서버가 7D action 반환, 클라이언트에서 직접 슬라이싱 처리 필요.
 - After: 서버가 4D action 직접 반환, 추론 시간 로깅 추가 (약 46ms/step).
- 개선 2 — 클라이언트 4D Action 지원 (raccoon_env.py)
 - 기존 7D만 허용하던 execute_delta_action7 함수를 4D도 처리 가능하도록 수정. 서버-클라이언트 간 action 차원 호환성 확보.

- *Before*: `len(action) < 70`이면 `ValueError` 발생.
- *After*: `len(action) >= 40`이면 처리 가능, 4D/7D 모두 호환.
- 개선 3 — Rollout 시각화 (`visualization.ipynb`)
 - MuJoCo rollout 프레임을 mp4로 저장하는 코드 구현. `rollout_box.mp4` 생성 완료 (50 steps, step 35부터 gripper 닫힘 확인).

4. Inference 결과

체크포인트(`fair-lab/opencvla-7b-finetuned-raccoonbot`)를 사용하여 MuJoCo 클라이언트 실행 성공. instruction "grasp the orange box"로 50 steps rollout 완료, `rollout_box.mp4`로 저장. 추가로, 본 과제에서 확장한 통합 데이터셋(cylinder 400 + box 100, diverse instructions)으로 LoRA 파인튜닝을 수행하여 체크포인트를 생성하였다 (`opencvla-7b+raccoon_pick_place+b16+lr-0.0005+lora-r32`, 500 steps).

5. 결론

기존 cylinder grasp 단일 태스크에서 box 오브젝트 추가, 다양한 language instruction 구현, 4DOF action mapping 개선, rollout 시각화까지 파이프라인 전반을 확장하였다. 본 과제를 통해 MuJoCo 시뮬레이션 데이터 수집부터 RLDS 변환, TFDS 빌드, LoRA 파인튜닝까지 전체 파이프라인을 직접 구축하는 경험을 쌓을 수 있는 좋은 프로젝트 경험이었다.